《理论力学》
总复习

运动学体系 Kinematics

点的运动学
- 向量描述法 $\boldsymbol{v}=\dot{\boldsymbol{r}},\ \boldsymbol{a}=\ddot{\boldsymbol{r}}$
- 直角坐标描述
- 柱坐标描述
- 自然坐标描述

刚体运动学
- 向量-矩阵描述法 $\boldsymbol{v}=\boldsymbol{v}_O+\boldsymbol{\omega}\times\boldsymbol{r}$, $\boldsymbol{a}=\boldsymbol{a}_O+\boldsymbol{\varepsilon}\times\boldsymbol{r}+\boldsymbol{\omega}\times(\boldsymbol{\omega}\times\boldsymbol{r})$
- 平面运动
- 定点运动
- 刚体平动
- 定轴运动

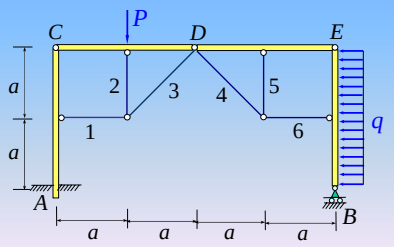
复合运动
- 点的复合运动 $\boldsymbol{v}=\boldsymbol{v}_e+\boldsymbol{v}_r$, $\boldsymbol{a}=\boldsymbol{a}_e+\boldsymbol{a}_r+\boldsymbol{a}_c$
- 刚体复合运动 $\boldsymbol{\omega}=\boldsymbol{\omega}_e+\boldsymbol{\omega}_r$, $\boldsymbol{\varepsilon}=\boldsymbol{\varepsilon}_e+\boldsymbol{\varepsilon}_r+\boldsymbol{\omega}_e\times\boldsymbol{\omega}_r$

动力学体系 Dynamics

- 牛顿定律 $m_i\ddot{\boldsymbol{r}}_i=\boldsymbol{F}_i$
- 达朗伯-拉格朗日原理 $\sum_{i=1}^{n}(\boldsymbol{F}_i-m_i\ddot{\boldsymbol{r}}_i)\cdot\delta\boldsymbol{r}_i=0$
- 动量定理
- 动量矩定理
- 动能定理
- 虚功原理 $\sum_{i=1}^{n}\boldsymbol{F}_i\cdot\delta\boldsymbol{r}_i=0$
- 力系等效 $\sum\boldsymbol{F}_i\cdot\delta\boldsymbol{r}_i=\sum\boldsymbol{F}_i^*\cdot\delta\boldsymbol{r}_i$
- 拉格朗日方程 $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\frac{\partial L}{\partial\dot{q}_k}\right)-\frac{\partial L}{\partial q_k}=Q_k$
- $Q_j=0$
- $\frac{\partial V}{\partial q_j}=0$
- 对刚体 $\boldsymbol{R}^{(e)}=\boldsymbol{R}'^{(e)}$, $\boldsymbol{M}^{(e)}=\boldsymbol{M}'^{(e)}$
- 广义能量积分
- 循环积分
- 碰撞问题 定理的有限形式
- 平衡方程 $\boldsymbol{R}^{(e)}=0$, $\boldsymbol{M}^{(e)}=0$
- 动静法 $\boldsymbol{F}_i+\boldsymbol{N}_i+\boldsymbol{S}_i=0$

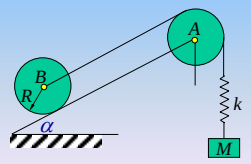
例1

如图所示的结构由*AC*、*CD*、*DE*和*BE*四部分组成，载荷及尺寸如图。求*A*、*B*、*C*处的约束力及1、2、3杆的内力。



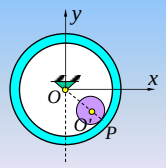
例2

匀质圆柱*B*的质量$m_1=2$ kg，半径$R=10$ cm，通过绳和弹簧与质量$m_2=1$ kg的物块*M*相连，弹簧的刚度系数$k=2$ N/cm，斜面的倾角$\alpha=30°$。假设圆柱*B*纯滚动，绳子的倾斜段与斜面平行，不计定滑轮*A*、绳子和弹簧的质量，以及轴承*A*处摩擦，求系统的运动微分方程和守恒量。



例3

半径为*R*的均质空心圆柱内壁足够粗糙，可绕中心水平轴*Oz*作定轴转动，绕*Oz*轴的转动惯量为J_O。半径为*r*、质量为*m*的均质圆球*O′*沿其内壁作纯滚动。试写出系统的运动微分方程。

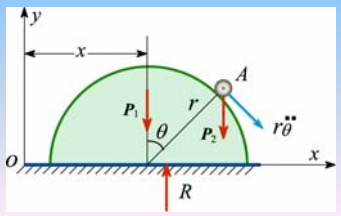


例4

半径为r，质量为m_1的半圆柱体放在光滑的水平面上，一质量为m_2的小球从圆柱顶点无初速地滑下。

（1）列写系统**运动微分方程**；

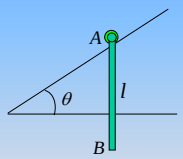
（2）求小球离开圆柱体前的轨迹。



例5

已知：匀质细长杆AB在铅垂位置由静止开始释放

求：刚释放时A点的加速度 (不及摩擦和滑轮质量)



例6

图示匀质细杆OA和EC的质量分别为$m_1 = 50\ \mathrm{kg}$和$m_2 = 100\ \mathrm{kg}$，并在点A焊成一体。若此结构在图示位置由静止状态释放，计算刚释放时，铰链O处的约束力和杆EC在A处的弯矩。不计铰链摩擦。

